Automate (deterministe)

→ Triplet (X, A, δ) X = mult. stărilor (finită)
A = „alfabet"
$\delta : A \times X \to X$ fct. de tranziție

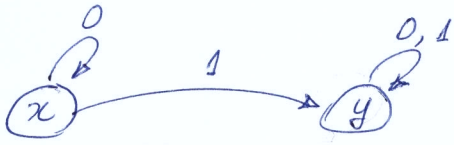
$A^* = A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$ limbajul acceptat de automat

Notație: „ε" $\in A$ (întotdeauna)
ε = <u>șirul vid</u>.

$\delta^* : A^* \times X \to X$.

$Im(\delta^*)$ = MONOIDUL DE TRANZIȚIE asoc. automatului (X, A, δ).

<u>Exemplul 1</u> (Curs)



$X = \{x, y\}$ stările sunt x și y.
$A = \{0, 1\}$ alfabetul compus din 0 și 1.
$A^* = \{0, 1\}^*$ → adică <u>orice</u> combinație de 0 și 1 cu care se formează șiruri („cuvinte").
De ex: {0, 1, 00, 11, 01, 001, 0011, etc}

<u>Obținerea monoidului de tranziție</u>

1) Ce valori poate lua funcția de tranziție δ?

- $\underbrace{\delta(0, x)}_{\text{plec din starea } x \text{ cu „0"}} = x$ → unde ajung (<u>stare</u>).
- $\underbrace{\delta(1, x)}_{\text{plec din starea } x \text{ cu „1"}} = y$ → unde ajung.
- $\delta(0, y) = y$
- $\delta(1, y) = y$.

(Se scriu <u>toate</u> valorile posibile; În cazul nostru, 4 val.)

2) Ce valori poate lua δ^*?
(adică stabilirea $Im\,\delta^*$ = monoidul de tranziție)

→ Se construiește un tabel cu elem. din A^* (suficient de multe...), cu prima poziție șirul vid ε:

	A^*			
X				

Pt. exemplul nostru:

	ε	0	1	00	01	10	11	001	----
x	x	x	y	x	y	y	y	y	
y	y	y	y	y	y	y	y	y	

- Coloana 1: $\delta(\varepsilon, x) = x$ (întotdeauna)
  $\delta(\varepsilon, y) = y$ (")
- Coloana 2: $\delta(0, x) = x$
  $\delta(0, y) = y$
- Coloana 3: $\delta(1, x) = y$
  $\delta(1, y) = y$
- Coloana 4: $\delta(00, x) = \delta(0, x) = x$.
  $\delta(0, x) = x$
  $\delta(00, y) = \delta(0, y) = y$
  $\delta(0, y) = y$

  Atenție!! Ordinea din string contează!
- Coloana 5: $\delta(01, x) = \delta(1, x) = y$.
  $\delta(0, x) = x$
  $\delta(01, y) = \delta(1, y) = y$
  $\delta(0, y) = y$

La fel, compl. și celelalte coloane;

Pt. coloana 8: (ex. calcul) $\delta(001, x) = \delta(01, x) = \delta(1, x) = y$
($\delta(0, x) = x$; $\delta(0, x) = x$)

Se observă că avem 2 valori diferite pt. δ^*:
„configurația" $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ și $\begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ $Im\ \delta^* = (\underbrace{\delta^*(\varepsilon) = id}_{\text{„config." } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}, \underbrace{\delta^*(1)}_{\text{„config" } \begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix} \text{ care apare, pt. prima oară în tabel, pt. litera „1". (de aceea am scris } \delta^*(1))})$.

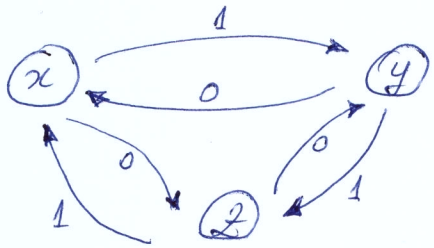
$\Rightarrow$ monoidul de tranziție are 2 elem.

3) Tabla operației (tabla unei „legi de compoz." pe structură finită)

	$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(1)$
$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(1)$
$\delta^*(1)$	$\delta^*(1)$	$\delta^*(1)$

Calcul $\delta^*(1)$ cu $\delta^*(1)$: Ne uităm în tabel la elem „11" și vedem ce elem. este: $\begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix} = \delta$

Exemplul 2 (Seminar site cursuri, ex. 14).



$X = \{x, y, z\}$

$A = \{0, 1\}$

$A^* = \{0, 1\}^*$

1) $\delta(0, x) = z$ $\quad \delta(1, x) = y$

$\delta(0, y) = x$ $\quad \delta(1, y) = z$

$\delta(0, z) = y$ $\quad \delta(1, z) = x$

2)

	ε	0	1	00	01	10	11	001	- - -
x	x	z	y	y	x	x	z	z	
y	y	x	z	z	y	y	x	x	
z	z	y	x	x	z	z	y	y	

- Coloana 4:

$\delta(00, x) = \delta(0, z) = y$

$\delta(0, x) = z$

$\delta(00, y) = \delta(0, x) = z$

$\delta(0, y) = x$

$\delta(00, z) = \delta(0, y) = x$

$\delta(0, z) = y$

- Coloana 5:

$\delta(01, x) = \delta(1, z) = x$

$\delta(0, x) = z$

$\delta(01, y) = \delta(1, x) = y$

$\delta(0, y) = x$

$\delta(01, z) = \delta(1, y) = z$

$\delta(0, z) = y$

- Coloana 8:

$\delta(001, x) = \delta(01, z) = \delta(1, y) = z$

$\delta(0, x) = z \qquad \delta(0, z) = y$

$\delta(001, y) = \delta(01, x) = \delta(1, z) = x$

$\delta(0, y) = x \qquad \delta(0, x) = z$

$\delta(001, z) = \delta(01, y) = \delta(1, x) = y$

$\delta(0, z) = y \qquad \delta(0, y) = x$

$\Rightarrow Im\, \delta^* = (\delta^*(\varepsilon) = id, \delta^*(0), \delta^*(1))$

(3 elem.)

3) Tabla operației

	$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(0)$	$\delta^*(1)$
$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(0)$	$\delta^*(1)$
$\delta^*(0)$	$\delta^*(0)$	$\delta^*(1)$	$\delta^*(\varepsilon)$
$\delta^*(1)$	$\delta^*(1)$	$\delta^*(\varepsilon)$	$\delta^*(0)$

Cum se calculează?

- $\delta^*(\varepsilon)$ este (conform tabelului de la 2)) un fel de „elem. neutru" → lasă neschimbate elem. coresp. pe linie și coloană.
- $\delta^*(0) \cdot \delta^*(0)$ Ne uităm la elem. „00": are config. $\begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix}$
  de pe linie ↓, de pe col. ↘
  care este $\delta^*(1)$.
- $\delta^*(0) \cdot \delta^*(1)$: Elem. „01" din tabel are config. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
  linie ↓, col. ↓ care este $\delta^*(\varepsilon)$
- $\delta^*(1) \cdot \delta^*(0)$: Elem „10" din tabel are config. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
  care este $\delta^*(\varepsilon)$
- $\delta^*(1) \cdot \delta^*(1)$: Elem. „11" din tabel are config. $\begin{pmatrix} z \\ x \\ y \end{pmatrix}$
  care este $\delta^*(0)$

OBS. Dacă am fi avut în monoid $\delta^*(10)$, de ex?
În tabelul din 2), sigur nu am fi ajuns la calculul elem. „1010", necesar pt. $\delta^*(10) \cdot \delta^*(10)$ (în tablă).
→ Calculăm configurația lui „1010" ca la pct 2).
apoi trecem rezultatul în tabla operației.

4) Elem. idempotente : Elem. din monoid pt. care :

$$\delta^*(\alpha) \cdot \delta^*(\alpha) = \delta^*(\alpha)$$

(ne uităm pe diag. pr. din tablo op.)
$\delta^*(\varepsilon) \cdot \delta^*(\varepsilon) = \delta^*(\varepsilon)$ (A)

$\delta^*(0) \cdot \delta^*(0) = \delta^*(1)$ (F)

$\delta^*(1) \cdot \delta^*(1) = \delta^*(0)$ (F)

Concluzie: Singurul elem. idempotent este $\delta^*(\varepsilon)$.
(Pt. acest exemplu...).